ОЛОН УРСГАЛТ SUDOKU ШАЛГАХ ПРОГРАМ

График интерфэйстэй хувилбарын хэрэглэгчийн болон ажиллагааны заавар

CSM302 — Үйлдлийн систем

Хэрэгжүүлэлт: C хэл · POSIX Threads (pthread) · GTK3

Төслийн репозитор: github.com/Naidan2006/sudoku-validator

Энэхүү гарын авлага нь GTK3 график интерфэйсийг хөрвүүлэх, ажиллуулах, Sudoku өгөгдөл оруулах, шалгалтын үр дүнг унших болон туршилтуудыг давтан хийхэд зориулагдсан.

1. Програмын тухай

Олон урсгалт Sudoku шалгах програм нь хэрэглэгчийн оруулсан 9×9 хэмжээтэй, бөглөсөн Sudoku хүснэгтийн мөр, багана болон 3×3 дэд хүснэгтүүдэд цифр давхардаж байгаа эсэхийг шалгана. Програм Sudoku-г бодож бөглөхгүй; харин оруулсан хүснэгт Sudoku-ийн үндсэн дүрмийг хангаж байгаа эсэхийг шалгана.

1.1 Шалгалтын зохион байгуулалт

Програм нийт 11 POSIX thread ашиглана: нэг thread мөрүүдийг, нэг thread баганууд ыг, үлдсэн есөн thread нь 3×3 дэд хүснэгт тус бүрийг шалгана. Шалгалтын төлөв GUI дээр PASS, FAIL болон бусад төлөвөөр харагдаж болно.

1.2 Гол боломжууд

- 9×9 хүснэгтийн нүд бүрд 1–9 хүртэлх цифр оруулах.
- Мөр, багана болон 3×3 дэд хүснэгтийн давхардлыг шалгах.
- Хоосон нүд илэрвэл тухайн нүдний байрлалыг мэдээлэх.
- PASS / FAIL төлөв болон эцсийн VALID / INVALID үр дүнг харах.
- Цэвэрлэх товчоор хүснэгт болон өмнөх үр дүнг арилгах.
- Заавар товчоор Sudoku-ийн дүрмүүдийг харах.

2. Шаардлагатай орчин

- Windows үйлдлийн систем
- MSYS2 UCRT64 терминал
- GCC хөрвүүлэгч
- GTK3 хөгжүүлэлтийн сан болон pkg-config
- POSIX Threads (pthread)

Орчныг шалгах:

```
gcc --version
pkg-config --modversion gtk+-3.0
```

Хэрэв GTK3-ийн хувилбарын мэдээлэл гарахгүй бол MSYS2 UCRT64 орчинд GTK3 болон pkg-config суусан эсэхийг шалгана.

3. GUI хувилбарыг хөрвүүлэх ба ажиллуулах

MSYS2 UCRT64 терминалыг нээгээд төслийн хавтас руу орно:

```
cd /c/OS-BD1/sudoku-validator
```

GUI хувилбарыг хөрвүүлнэ:

```
gcc gui.c sudoku_core.c -o sudoku_gui.exe -pthread $(pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0)
```

Хөрвүүлэлт амжилттай бол програмыг ажиллуулна:

```
./sudoku_gui.exe
```

Тайлбар: дээрх зам нь төслийг C:/OS-BD1/sudoku-validator хавтаст байрласан гэж үзсэн жишээ. Өөр байршилтай бол замыг өөрчилнө.

4. График интерфэйсийг ашиглах

4.1 Sudoku оруулах

1. Програмыг ажиллуулна.
2. 9×9 хүснэгтийн нүд бүрд 1–9 хүртэлх нэг цифр оруулна.
3. Мөр, багана болон 3×3 дэд хүснэгт бүрд цифр давхардуулахгүй.
4. Бүх нүдийг бөглөсний дараа “Шалгах” товчийг дарна.

4.2 Үр дүнг унших

Төлөв	Тайлбар
PASS	Тухайн шалгалт амжилттай.
FAIL	Тухайн шалгалтад давхардал эсвэл хүчинтэй бус утга илэрсэн.
VALID	Шалгалтууд амжилттай дууссан.
INVALID	Нэг буюу хэд хэдэн шалгалт амжилтгүй болсон.

4.3 Товчлуурууд

- Шалгах — оруулсан хүснэгтийг шалгаж, мөр, багана, 3×3 дэд хүснэгтийн үр дүнг харуулна.
- Цэвэрлэх — хүснэгтийн нүднүүд болон өмнөх үр дүнг цэвэрлэнэ.
- Заавар — Sudoku хүснэгтийг бөглөх дүрэм, санамжийг харуулна.

5. Туршилтын тохиолдлууд ба баталгаажуулалт

Доорх хүснэгтэд энэ харилцан ярианд хэрэглэгчийн ажиллуулж баталгаажуулсан GUI тестүүдийг тэмдэглэв. Эдгээр нь програмын бүх боломжийг бүрэн баталгаажуулсан гэсэн үг биш.

№	Тест	Оруулсан нөхцөл	Ажигласан үр дүн
1	Зөв Sudoku	Зөв бөглөсөн 9×9 хүснэгт	Мөр, багана, 3×3 шалгалтууд PASS; эцсийн үр дүн VALID.
2	Хоосон нүд	Нэг нүд хоосон үлдээсэн	Хоосон нүдний тухай алдааны мэдэгдэл гарсан.
3	Хүрээнээс гадуурх утга	0 утга оруулсан	1–9-ийн хүрээнд утга оруулахыг шаардсан мэдэгдэл гарсан.
4	Давхардсан тоо	Нэг мөрөнд ижил цифр давхардуулсан	Холбогдох мөр/багана/дэд хүснэгтийн шалгалт FAIL болж, үр дүн INVALID болсон.
5	Цэвэрлэх	Цэвэрлэх товчийг дарсан	Хүснэгт болон өмнөх үр дүн цэвэрлэгдсэн.

6. Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Шинж тэмдэг	Шалгах зүйл / шийдэл
gcc: command not found	MSYS2 UCRT64 терминал ашиглаж байгаа болон GCC суусан эсэхийг шалгана.
gtk+-3.0 олдохгүй	GTK3 хөгжүүлэлтийн сан болон pkg-config суусан эсэхийг шалгана.
gui.c эсвэл sudoku_core.c олдохгүй	Төслийн хавтас руу зөв cd командаар орсон эсэх, файлын нэрийг шалгана.
Хөрвүүлэлтэд алдаа гарсан	Командыг бүтнээр нь оруулсан эсэх, -pthread болон pkg-config-ийн сонголтууд байгаа эсэхийг шалгана.
INVALID үр дүн	Мөр, багана, 3×3 хэсгийн төлөвүүдийг харж давхардсан цифр байгаа эсэхийг шалгана.

7. Програмын хязгаарлалт

Програм нь Sudoku-г бодож бөглөхгүй. Энэ гарын авлагад хоосон нүд болон 0 утгын тестийг GUI дээр ажигласан боловч 10 утга, тоон бус тэмдэгт, дутуу оролтын бүх хувилбар, thread үүсгэх алдаа зэрэг нөхцөлийг тус бүрээр нь туршсан гэж дүгнэхгүй.

8. Төслийн бүтэц

- gui.c — GTK3 график интерфэйс.
- sudoku_core.c — Sudoku шалгах логик болон POSIX thread-ийн ажиллагаа.
- sudoku_core.h — нийтлэг тодорхойлолт, функцийн зарлал.
- main.c — терминалын хувилбар.
- tests/ — тестийн материал, тайлбар.
- docs/ — гарын авлага болон screenshot-ууд.
- .github/workflows/build.yml — GitHub Actions хөрвүүлэлтийн тохиргоо.

9. Хиймэл оюуны хэрэглээ

Төслийн кодыг тайлбарлах, туршилтын тохиолдлуудыг төлөвлөх, хэрэглэгчийн баримтжуулалт боловсруулахад ChatGPT-ийн тусламж ашигласан. Кодын ажиллагаа болон тестийн үр дүнг програмыг ажиллуулж баталгаажуулах шаардлагатай.

Баримтын төгсгөл